CORRIGÉ — MESURES À L'ÉCHELLE

Maison unifamiliale — Dossier 1 (réservé à l'enseignant)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

1. **A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 107 « Salle à manger », entre les faces intérieures des murs.**
   → **4 088 mm réels (≈ 40,9 mm sur le papier, tolérance ± 100 mm réels)**

2. **A-102 · échelle 1:100 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 101 « Vestibule », entre les faces intérieures des murs.**
   → **2 687 mm réels (≈ 26,9 mm sur le papier, tolérance ± 100 mm réels)**

3. **A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur du local 102 « Garde-robe ».**
   → **2 537 mm réels (≈ 25,4 mm sur le papier, tolérance ± 100 mm réels)**

4. **A-102 · échelle 1:100 — Mesure la profondeur du local 102 « Garde-robe ».**
   → **1 175 mm réels (≈ 11,8 mm sur le papier, tolérance ± 100 mm réels)**

5. **A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 103 « Bibliothèque », entre les faces intérieures des murs.**
   → **2 825 mm réels (≈ 28,2 mm sur le papier, tolérance ± 100 mm réels)**

6. **A-102 · échelle 1:100 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 110 « Salle de jeux », entre les faces intérieures des murs.**
   → **4 555 mm réels (≈ 45,5 mm sur le papier, tolérance ± 100 mm réels)**

7. **A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 107.**
   → **2 400 mm réels (≈ 24,0 mm sur le papier, tolérance ± 100 mm réels)**

8. **A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 103.**
   → **860 mm réels (≈ 8,6 mm sur le papier, tolérance ± 100 mm réels)**

9. **A-102 · échelle 1:100 — Mesure la longueur hors tout du bâtiment (face extérieure à face extérieure, dans le sens horizontal).**
   → **24 000 mm réels (≈ 240,0 mm sur le papier, tolérance ± 100 mm réels)**

10. **A-102 · échelle 1:100 — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**
    → **10 780 mm réels (≈ 107,8 mm sur le papier, tolérance ± 100 mm réels)**

ÉLÉVATIONS (A-201)

11. **A-201 · échelle 1:125 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Haut du toit » sur l'élévation sud.**
    → **7 700 mm réels (≈ 61,6 mm sur le papier, tolérance ± 125 mm réels)**

12. **A-201 · échelle 1:125 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Toit du volume haut » sur l'élévation sud.**
    → **6 700 mm réels (≈ 53,6 mm sur le papier, tolérance ± 125 mm réels)**

COUPE TRANSVERSALE (A-301)

13. **A-301 · échelle 1:75 — Mesure la hauteur d'étage : du plancher du rez-de-chaussée (« RDC + 600 ») au plancher de l'étage (« Étage + 3 640 »).**
    → **3 040 mm réels (≈ 40,5 mm sur le papier, tolérance ± 75 mm réels)**

14. **A-301 · échelle 1:75 — Mesure la profondeur du sous-sol : du plancher du sous-sol (« – 2 100 ») au plancher du rez-de-chaussée (« + 600 »).**
    → **2 700 mm réels (≈ 36,0 mm sur le papier, tolérance ± 75 mm réels)**

PLAN D'IMPLANTATION (A-100)

15. **A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge latérale droite (du bâtiment à la ligne de lot droite).**
    → **8 000 mm réels (≈ 32,0 mm sur le papier, tolérance ± 250 mm réels)**

16. **A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**
    → **22 220 mm réels (≈ 88,9 mm sur le papier, tolérance ± 250 mm réels)**

17. **A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge latérale gauche (de la ligne de lot gauche au bâtiment).**
    → **4 000 mm réels (≈ 16,0 mm sur le papier, tolérance ± 250 mm réels)**

18. **A-100 · échelle 1:250 — Mesure la largeur du lot (de la ligne de lot gauche à la ligne de lot droite).**
    → **36 000 mm réels (≈ 144,0 mm sur le papier, tolérance ± 250 mm réels)**

GROS PLANS DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE

19. **M-301 · échelle 1:10 — Mesure le diamètre du réservoir tampon (cylindre couché).**
    → **700 mm réels (≈ 70,0 mm sur le papier, tolérance ± 10 mm réels)**

20. **M-301 · échelle 1:10 — Mesure la longueur du réservoir, d'un bout à l'autre.**
    → **1 650 mm réels (≈ 165,0 mm sur le papier, tolérance ± 10 mm réels)**

21. **M-302 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur du cabinet de la chaudière.**
    → **700 mm réels (≈ 70,0 mm sur le papier, tolérance ± 10 mm réels)**

22. **M-302 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur entre le plancher et le bas de la chaudière.**
    → **700 mm réels (≈ 70,0 mm sur le papier, tolérance ± 10 mm réels)**

23. **M-303 · échelle 1:10 — Mesure l'écart entre deux boucles voisines (d'axe à axe).**
    → **120 mm réels (≈ 12,0 mm sur le papier, tolérance ± 10 mm réels)**

24. **M-303 · échelle 1:10 — Mesure la distance entre les axes des deux barillets (alimentation et retour).**
    → **400 mm réels (≈ 40,0 mm sur le papier, tolérance ± 10 mm réels)**

25. **P-301 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**
    → **1 230 mm réels (≈ 123,0 mm sur le papier, tolérance ± 10 mm réels)**

26. **P-301 · échelle 1:10 — Mesure la longueur du bac de récupération.**
    → **720 mm réels (≈ 72,0 mm sur le papier, tolérance ± 10 mm réels)**

27. **P-302 · échelle 1:20 — Mesure l'épaisseur du mur de fondation.**
    → **250 mm réels (≈ 12,5 mm sur le papier, tolérance ± 20 mm réels)**

CORRIGÉ (suite)

Maison unifamiliale — Dossier 1 (réservé à l'enseignant)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

28. **P-302 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur de la tuyauterie intérieure (axe) au-dessus de la dalle.**
    → **1 100 mm réels (≈ 55,0 mm sur le papier, tolérance ± 20 mm réels)**

29. **P-303 · échelle 1:20 — Mesure la longueur de la baignoire.**
    → **1 500 mm réels (≈ 75,0 mm sur le papier, tolérance ± 20 mm réels)**

30. **P-303 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur libre entre le plancher et le plafond.**
    → **2 440 mm réels (≈ 122,0 mm sur le papier, tolérance ± 20 mm réels)**

31. **P-304 · échelle 1:10 — Mesure le diamètre extérieur de la fosse du puisard.**
    → **600 mm réels (≈ 60,0 mm sur le papier, tolérance ± 10 mm réels)**

32. **P-304 · échelle 1:10 — Mesure la profondeur de la fosse sous le dessus de la dalle.**
    → **930 mm réels (≈ 93,0 mm sur le papier, tolérance ± 10 mm réels)**

CONVERSIONS D'ÉCHELLE (SANS RÈGLE)

33. **Un mur réel mesure 4 000 mm. Quelle longueur aura-t-il sur un plan à l'échelle 1:100?**
    → **40,0 mm sur le papier**

34. **Sur un plan à l'échelle 1:100, une pièce mesure 64 mm. Quelle est sa dimension réelle (en mm)?**
    → **6 400 mm**